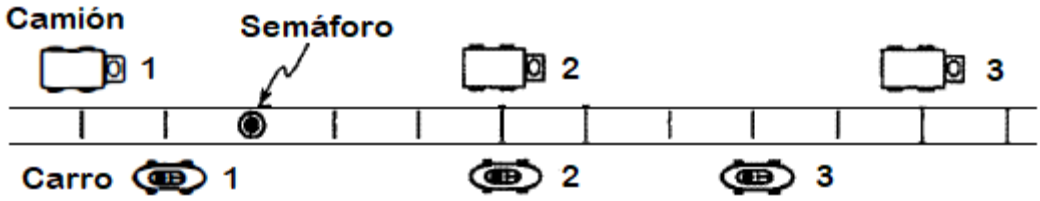
Movimiento Relativo

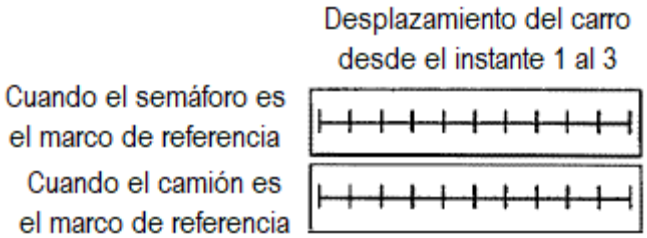
Nombre: _____ Tutorial S3

Ejercicio 1

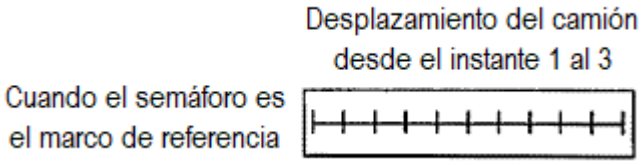
En la figura se encuentran bosquejado un carro, un camión y un semáforo. Sus posiciones se muestran desde el instante 1 hasta el instante 3.



a) Para cada rectángulo proporcionado:
Dibuje el vector desplazamiento del carro cuando el semáforo es el marco de referencia y cuando el camión es el marco de referencia.



Dibuje el vector desplazamiento del camión cuando el semáforo es el marco de referencia



b) En el siguiente espacio, dibuje el diagrama vectorial para mostrar cuál de los 3 vectores de desplazamiento es la suma de los otros dos.

Exprese la relación entre los 3 vectores como una ecuación algebraica. Use $\Delta\vec{X}_{car/sem}$ para denotar el desplazamiento del carro cuando el marco de referencia es el semáforo, $\Delta\vec{X}_{car/cam}$ para denotar el desplazamiento del carro cuando el marco de referencia es el camión y $\Delta\vec{X}_{cam/sem}$ para denotar el desplazamiento del camión cuando el marco de referencia es el semáforo.

c) La relación $\vec{v}_{car/sem} = \vec{v}_{car/cam} + \vec{v}_{cam/sem}$ es conocida como la transformación Galileana de velocidades, Explique cómo este resultado es consistente con la ecuación de desplazamientos obtenida en el literal b.

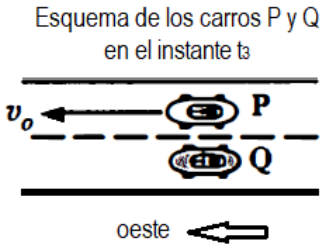
¿Aplica esta relación para las velocidades instantáneas en el momento 2? y ¿en el momento 3?

Ejercicio 2

El automóvil P se mueve hacia el oeste con velocidad constante v_0 a lo largo de un camino recto. En el instante 1, cuando P rebasa al automóvil Q, este parte del reposo y se mueve hacia el oeste con velocidad creciente. En el instante 5, el automóvil Q tiene una velocidad w_0 relativa a la carretera ($w_0 < v_0$). Los instantes 1-5 están separados por intervalos de tiempo iguales.
En el instante 3, los autos P y Q son adyacentes (es decir, tienen la misma posición).

a. En el marco de referencia de la carretera, en el instante 3, ¿la velocidad del automóvil Q es mayor, menor o igual que la velocidad del automóvil P? Explicar.

b. Complete el bosquejo de la derecha dibujando un vector de velocidad cualitativamente correcto para el automóvil Q en el marco de la carretera en el instante 3. Asegúrese de que el bosquejo completo sea consistente con su respuesta a la parte a.
En esta situación, ¿cuál automóvil está rebasando al otro? Explicar.



c. Dibuje y etiquete un diagrama vectorial que ilustre la transformación galileana de velocidades que relacione $V_{P/suelo}$, $V_{Q/suelo}$ y $V_{Q/P}$ en el instante 3.
En el marco del automóvil P, en el instante 3, ¿el automóvil Q se está moviendo hacia el oeste, hacia el este o está en reposo? Explicar.

d. Repita la aplicación de la transformación de Galileo para dibujar los vectores de velocidad del automóvil Q en el marco del automóvil P en los instantes 2, 3 y 4. Explique.
En el marco del automóvil P, ¿el automóvil Q está acelerando, desacelerando o moviéndose con rapidez constante? Explicar.

Velocidad de Q respecto de P

en el instante 2
en el instante 3
en el instante 4

e. Complete el diagrama mostrado dibujando la posición del carro Q para los diferentes instantes del 1 al 5 tomando como marco de referencia el carro P. Explicar cómo este diagrama es consistente con los vectores velocidad dibujados en la parte d.

Diagrama de la posición del carro Q con respecto al carro P

